

Functional Requirements - AI Slide Deck Agent

Tách từ requirements.md.

Nguyên tắc: Must = đủ demo thầy + đóng góp nghiên cứu; phần product-polish xếp Should/Could/Won't.

Xem thêm: requirements-non-functional.md · requirements.md (mục lục + ngữ cảnh)

0. Mục tiêu sản phẩm (1 câu)

Hệ thống nhận nguồn nội dung (ưu tiên tài liệu đã cung cấp) -> quyết định nội dung nào lên slide nào (ContentPlanner) -> sinh deck dùng được ngay (hoặc chỉ cần chỉnh nhẹ), khóa được design qua design tokens / mẫu đã lưu, xuất được nhiều định dạng (ít nhất PPTX; mở rộng Marp/HTML).

1. Functional requirements (đã ưu tiên lại)

Ký hiệu: P0 = Must giai đoạn 1 (vertical slice + demo) · P1 = Must giai đoạn 2 (sau demo thầy) · P2 = Should · P3 = Could · PX = Won't kỳ này.

ID dùng để trace test / báo cáo.

1.1 P0 - Vertical slice & demo thầy

ID | Nhóm | Chức năng | Acceptance (tóm tắt)

FR-01 | Nhập liệu | Tạo deck từ PDF nguồn | Upload PDF -> có Deck IR hợp lệ

FR-02 | Nội dung | ContentPlanner quyết định số slide / nội dung / layout logic theo loại slide | Cùg PDF, đổi slide_type -> cấu trúc deck khác có chủ đích

FR-03 | Nội dung | Bám nguồn đã cung cấp (text/ảnh từ PDF); có source_ref | Block nội dung trace được về vùng nguồn; không bịa số liệu/ý chính

FR-04 | Xuất | Export .pptx mở được bằng PowerPoint/LibreOffice | File tải về mở được; nội dung đúng nguồn ở mức chấp nhận demo

FR-05 | Schema | Deck IR (Pydantic) là nguồn sự thật trung gian | Mọi module đọc/ghi đúng schema; test validate pass

FR-06 | Feedback | Báo lỗi rõ khi pipeline fail (parse/LLM/export) | Không treo UI; có message + hướng xử lý tối thiểu

FR-07 | Plan | Có outline/plan (có thể JSON nội bộ) trước khi generate chi tiết slide | Có bước/artifact plan kiểm tra được trước exporter

1.2 P1 - Sau demo, khớp note thầy (đóng góp chính)

ID | Nhóm | Chức năng | Acceptance

FR-10 | Design | Design token engine (màu, font, spacing...) gắn vào Deck | Export PPTX dùng token, không hard-code rải rác

FR-11 | Design | Lưu mẫu / extract token từ deck mẫu cũ | Upload mẫu -> tokens tái dùng cho deck mới

FR-12 | Design | Lock design (không để AI đổi token đã chốt khi regenerate nội dung) | Regenerate nội dung vẫn giữ token đã lock

FR-13 | Design | Lan truyền đổi token xuyên deck (atomic - xem NFR) | Đổi primary color -> toàn bộ slide cập nhật nhất quán

FR-14 | Edit | Chat-based editing trên Deck hiện tại (không generate lại từ đầu) | Lệnh NL -> đúng block/slide đổi; session state giữ

FR-15 | Edit | Annotate-lock: đánh dấu vùng/block agent không được sửa | Agent bỏ qua phần locked

FR-16 | Edit | Regenerate 1 slide không phá slide khác (trừ khi user yêu cầu) | Slide khác giữ nguyên id + nội dung

FR-17 | Edit | Thêm / xóa / sắp xếp slide | Thứ tự & số slide đúng sau thao tác

FR-18 | Input | Mở rộng input: Word, web, YouTube (transcript) | Cùng schema vào Extractor; fidelity vẫn audit được

FR-19 | Output | Exporter thứ 2: Marp hoặc HTML | Cùng 1 Deck -> 2 định dạng; chứng minh IR

FR-20 | Loại slide | Hỗ trợ teaching / catchup / speaker_support | Khác biệt cách dùng chữ/ảnh/mật độ nội dung (có checklist eval)

FR-21 | Layout | Tự chọn layout logic theo loại nội dung (title+bullets, image+caption...) | Layout là abstraction trên IR, không phải PPTX layout id

FR-22 | Ready-to-use | Auto-fit / chống tràn text cơ bản khi export | Không chữ cắt, overlap thô trên bộ test mẫu

FR-23 | Meta | Chọn độ dài / số slide / thời gian present (hoặc hỏi lại user) | Deck phù hợp ràng buộc thời gian đã chọn

1.3 P2 - Should (nếu kịp / feedback thầy)

ID | Nhóm | Chức năng

FR-30 | Nhập | Tạo từ prompt text / outline có sẵn (bổ sung, không thay PDF-first)

FR-31 | UI | Outline editor riêng trước generate chi tiết

FR-32 | UI | Preview HTML + khoanh vùng -> Selection Resolver

FR-33 | UI | Click-to-edit trực tiếp trên canvas (subset)

FR-34 | UI | Progress real-time theo slide (streaming partial deck)

FR-35 | Ngôn ngữ | Anh-Việt (generate / dịch có kiểm soát)

FR-36 | Project | Lưu / đặt tên deck (local hoặc DB đơn giản; auth có thể tối giản)

FR-37 | Design | Chọn/tạo theme có sẵn (sau extract-from-sample)

FR-38 | UX | Hỏi lại khi lệnh mơ hồ ("làm đẹp hơn")

FR-39 | Xuất | Export PDF; present mode trong app

FR-40 | Infra | Rate limit gọi LLM; log cost/deck

1.4 P3 - Could

ID | Nhóm | Chức năng

FR-50 | Visual | Table / chart generator

FR-51 | Visual | Icon set theo theme; stock/AI image

FR-52 | Edit | Multiple variants 1 slide; undo/redo; version history

FR-53 | Import | Template gallery; import PPTX để AI chỉnh tiếp; brand kit

FR-54 | A11y | Alt text; contrast check

FR-55 | Quality | Feedback-aware regeneration; speaker notes tự sinh

FR-56 | Share | Link view-only

FR-57 | Agent | Skill/CLI gắn Claude Code / Codex (cùng core)

FR-58 | Onboarding | Empty state + prompt mẫu

1.5 PX - Won't (kỳ đồ án / bảo vệ)

ID | Chức năng | Lý do

FR-90 | Cộng tác realtime, comment, phân quyền | Thầy: không cần collab

FR-91 | Animation/transition phức tạp | Ràng buộc fidelity export; scope phình

FR-92 | Billing user production, org admin DS | Ngoài đồ án

2. Mapping nhanh: list cũ -> ưu tiên mới

Mục Bảng 1 (list cũ) | Ưu tiên mới

Prompt text / outline -> deck | P2 (bổ sung); P0 vẫn là PDF

Chọn số slide / độ dài | P1 (FR-23)

Outline editor UI | P2; plan JSON nội bộ = P0

Design token + lan truyền + layout auto + theme | Token/layout = P1; theme gallery = P2/P3

Chat edit, regen 1 slide, add/remove/reorder | P1

Click-to-edit canvas | P2

Undo/redo, version history | P3

Progress realtime | P2

Lỗi rõ + hướng xử lý | P0

Auto-fit | P1

Lưu/tổ chức deck + auth | Lưu đơn giản P2; auth đầy đủ -> P3 (không chặn demo)

Export PPTX | P0

Mục Bảng 2-3 đáng kéo lên | Ưu tiên mới

Tạo từ .docx/.pdf | PDF = P0; docx = P1

Tone/loại deck | Gộp vào slide_type = P1

Hỏi lại khi mở hồ | P2

Present mode / PDF export | P2

AI image / chart / gallery | P3

Collab (Bảng 4) | PX

3. UX requirements (từ note thầy + list)

ID | Yêu cầu UX | Ưu tiên

UX-01 | Ready-to-use: 1 nguồn/prompt -> deck trình bày được hoặc chỉ sửa nhẹ | P0/P1

UX-02 | Luồng chính: chọn loại slide + ràng buộc thời gian (hỏi nếu thiếu) -> generate | P1

UX-03 | Thấy outline/plan trước (hoặc ngay sau bước plan) để tin "AI quyết định nội dung" | P0-P2

UX-04 | Chat sửa + lock vùng rõ ràng trên UI | P1

UX-05 | Lưu / tái dùng mẫu design (template cá nhân) | P1

UX-06 | Xuất PPTX một click; sau thêm Marp/HTML | P0 / P1

UX-07 | Progress theo bước; lỗi có hướng xử lý | P0 / P2

UX-08 | Empty state + prompt mẫu | P3

UX-09 | Không thiết kế quanh collab | PX

UX-10 | AI ảnh không nằm onboarding chính | P3

4. Traceability FR -> kiến trúc & phân công

Requirement cluster | Module (kien-truc-do-an.md) | Ai (giai đoạn)

FR-01, FR-18 | Input Adapters + Extractor | A (G1 PDF; G2 mở rộng)
FR-02, FR-07, FR-20, FR-21, FR-23 | ContentPlanner + Deck meta | A (+ C schema)
FR-03 | source_ref trên Deck | C schema + A planner
FR-04, FR-19 | Exporters | B
FR-10-13, UX-05 | DesignSystemExtractor + tokens | E
FR-14-17, FR-15 | Editor Loop | C (G2)
FR-32 | Preview + Selection Resolver | C + F (G2 mở rộng)
UI mỏng | Frontend | F

5. Definition of Done theo cột mốc (phần FR)

DoD - Demo thầy (Giai đoạn 1)

- [] PDF -> Deck IR hợp lệ -> PPTX mở được
- [] Có plan/outline kiểm tra được (dù UI thô)
- [] Nội dung bám nguồn ở mức demo (vài PDF mẫu)
- [] Lỗi pipeline không treo
- [] Schema Pydantic + test validate

DoD - Trước bảo vệ (Giai đoạn 2 tối thiểu)

- [] Design tokens + lưu mẫu + lock
 - [] Chat edit + annotate-lock + regen 1 slide
 - [] Ít nhất 1 input thêm hoặc 1 exporter thêm (ưu tiên theo feedback thầy)
 - [] slide_type có khác biệt đo được
 - [] Evaluation: checklist + MLLM-judge + mẫu human
-

6. Phụ lục - List functional gốc (giữ để đối chiếu)

Giữ nguyên tinh thần 4 bảng user đề xuất; không dùng làm thứ tự code.

Bảng A - Product-complete (tham khảo, đã remap)

Gồm: prompt/outline, số slide, outline editor, design tokens, propagate, layout auto, theme, chat edit, regen 1 slide, add/remove/reorder, click-to-edit, undo/history, progress, lỗi rõ, auto-fit, lưu deck, PPTX, auth.

Bảng B - Sau A

Tone/mục đích, docx/pdf/md, onboarding, hỏi lại, apply theme lại, variants, template gallery, table/chart, autosave, PDF export, present mode, rate limit, alt text, moderation.

Bảng C - Sau B

csv/xlsx, prompt suggestions, speaker notes, icon/AI image, duplicate, share link, search-replace, import PPTX, brand kit, contrast, feedback regen, responsive edit.

Bảng D - Tương lai

Diagram, collab, comment, ACL, spellcheck, presenter view, animation, screen reader, rating, password link.

7. Tóm tắt FR (đọc nhanh)

Must nghiên cứu / thầy: nguồn -> planner (loại slide + thời lượng) -> Deck IR + source_ref -> tokens/lock/mẫu -> chat+annotate -> PPTX (+ exporter 2) -> eval fidelity & consistency.

Must product tối thiểu: lỗi rõ, export mở được, progress đủ dùng.

Không làm kỳ này: collab, animation nặng, parity Claude Design, auth/billing phức tạp, AI ảnh làm trụ cột.